BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ

I. BÀI 1: CHAT SERVER (server_select.c)

1. Mục tiêu

- Viết chương trình chat server TCP sử dụng hàm select() để phục vụ nhiều client.
- Khi client mới kết nối phải đăng ký theo cú pháp: client_id: client_name.
- Sau khi đăng ký, tin nhắn từ một client sẽ được gửi đến các client còn lại.
- Nội dung gửi đi có kèm thời gian theo định dạng: YYYY/MM/DD HH:MM:SS.

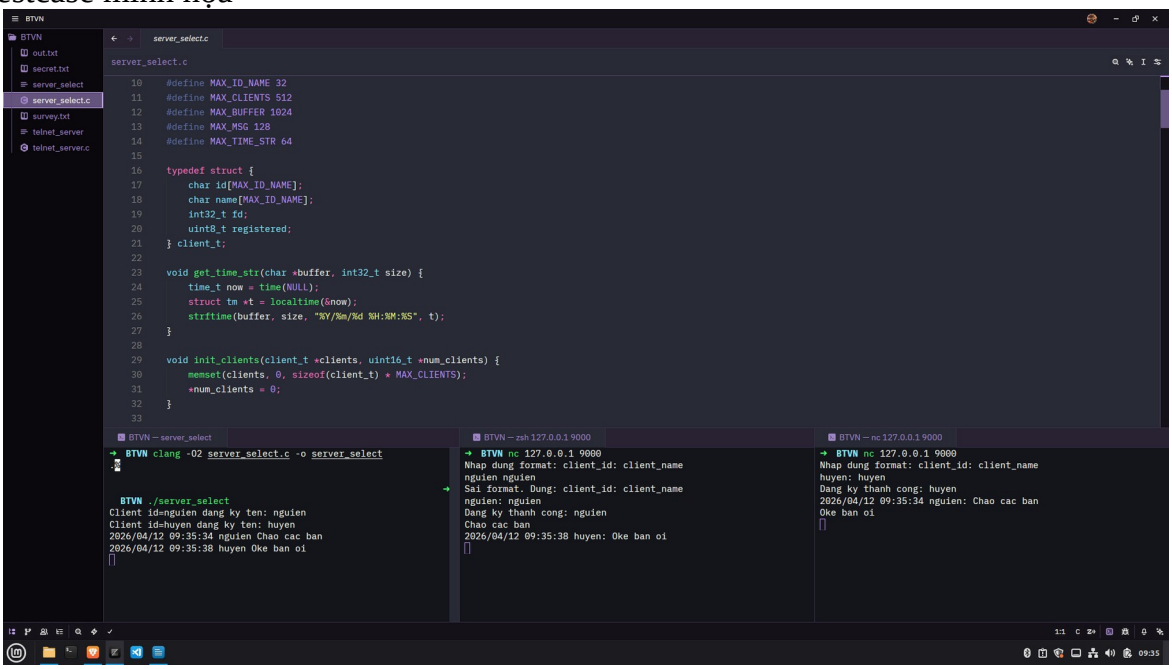
2. Nội dung đã thực hiện

- Tạo socket TCP, bind và listen tại cổng 9000.
- Sử dụng select() để theo dõi socket listener và các socket client.
- Khi có client kết nối:
  + accept() và thêm client vào danh sách quản lý.
  + gửi hướng dẫn nhập đúng định dạng đăng ký.
- Khi client chưa đăng ký:
  + nhận chuỗi đăng ký và tách client_id, client_name bằng sscanf("%[^:]: %s").
  + nếu đúng: lưu id/name, đặt trạng thái registered và phản hồi đăng ký thành công.
  + nếu sai: yêu cầu nhập lại đúng định dạng.
- Khi client đã đăng ký:
  + nhận tin nhắn, lấy thời gian hệ thống bằng time()/localtime()/strftime().
  + tạo chuỗi: "<time> <client_id>: <message>".
  + broadcast() gửi chuỗi đó tới tất cả client khác (trừ client gửi).

3. Hướng dẫn biên dịch và chạy

- Biên dịch: gcc server_select.c -o server_select
- Chạy server: ./server_select
- Kết nối client: telnet 127.0.0.1 9000 (hoặc nc 127.0.0.1 9000)

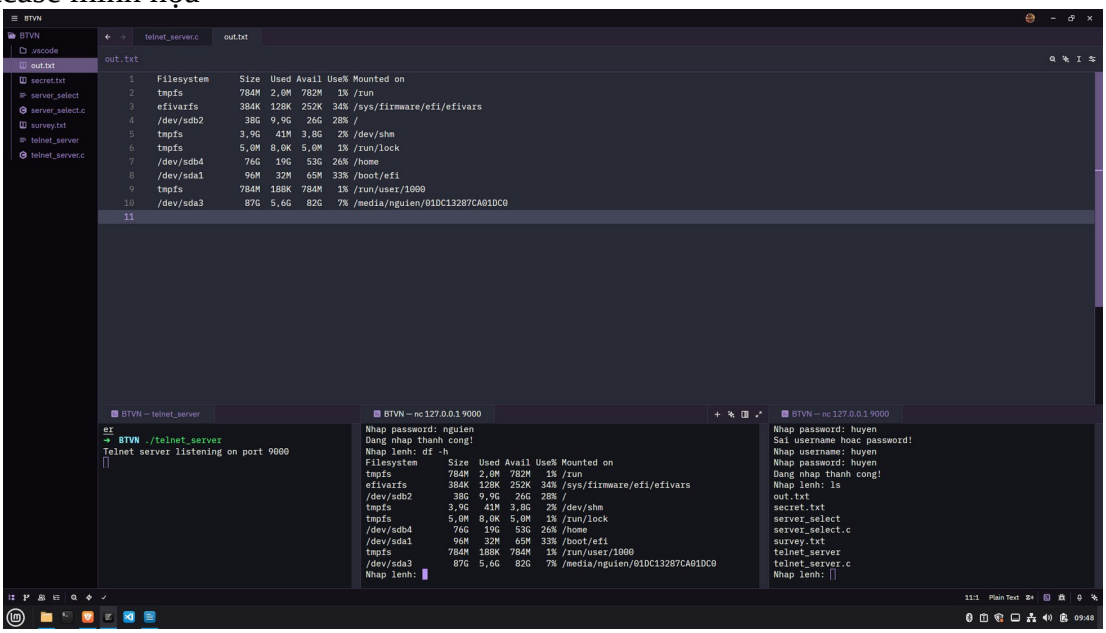
4. Testcase minh họa



II. BÀI 2: TELNET SERVER (telnet_server.c)

1. Mục tiêu
- Viết telnet server TCP sử dụng select() để phục vụ nhiều client.
- Khi client kết nối: yêu cầu nhập username và password.
- Đối chiếu tài khoản với file secret.txt (mỗi dòng: user pass).
- Nếu đúng: cho phép client nhập lệnh, server thực thi lệnh và trả kết quả về client.

2. Nội dung đã thực hiện
- Đọc file "./secret.txt" bằng fscanf("%127s %127s") để lấy danh sách username/password.
- Với mỗi client, quản lý theo các trạng thái:
  + STATE_USERNAME: chờ nhập username.
  + STATE_PASSWORD: chờ nhập password.
  + STATE_AUTHENTICATED: đã đăng nhập, chờ nhập lệnh.
- Khi client kết nối: server gửi "Nhap username: ".
- Sau khi nhận username: server gửi "Nhap password: ".
- Sau khi nhận password:
  + nếu đúng: báo đăng nhập thành công và chuyển sang STATE_AUTHENTICATED.
  + nếu sai: báo lỗi và quay lại bước nhập username.
- Khi đã đăng nhập:
  + nhận lệnh từ client.
  + thực thi lệnh bằng system("<lenh> > ./out.txt").
  + đọc file out.txt và gửi từng dòng kết quả về client.
  + gửi lại nhắc: "Nhap lenh: ".

3. Hướng dẫn biên dịch và chạy
- Biên dịch: gcc telnet_server.c -o telnet_server
- Chạy server: ./telnet_server
- Kết nối client: telnet 127.0.0.1 9000

4. Testcase minh họa